Aufgabenblatt 1

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms

SoSe 2026

Ausgabe: 17. April 2026 - **Abgabe bis: 24. April 2026, 10:00 per Moodle!**

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis der Python Syntax
- Verständnis von Schleifen und Listen, v.a. Indexing/Slicing
- Nutzung von NumPy Arrays

Das Vorrechnen dieser Aufgaben in der Übung am 27.-29. April zählt noch **nicht** für die Scheinkriterien, da es sich noch nicht um BV-Inhalte handelt. Die Punkte des Aufgabenblattes zählen allerdings schon für die Scheinkriterien.

Aufgabe 1 — Python und NumPy Tutorial - 4+4+4+4 = 16 Punkte - Theorieaufgabe
Geht das kurze Tutorial[1] von Justin Johnson zu Python und NumPy durch. Bearbeitet dabei nur die Teile zu Python und NumPy (bis Numpy Documentation). Testet anschließend euer Wissen und beantwortet folgende Fragen kurz schriftlich.

1. Wie kann man den vierten bis zehnten Wert einer Liste in einem Befehl setzen?
2. Welche Möglichkeiten gibt, es in einer `for`-Schleife über eine Liste auch den Index zu bekommen? Nenne zwei Möglichkeiten.
3. Wie kann die Anzahl der Zeilen und Spalten eines zweidimensionalen NumPy-Arrays bestimmt werden?
4. Was unterscheidet die Funktionen `numpy.array` und `numpy.full`?

Aufgabe 2 — Codewort dechiffrieren - 2+3+4+6+5+2+5+3=30 Punkte - Programmieraufgabe
Ihr habt ein merkwürdiges Codewort bekommen: emrssommrmsttsmrmmossrme . Dechiffriert dieses nun mit einem Pythonskript, indem ihr dieser Anleitung folgt. Wichtig: Erzeugt nur einmal eine Liste explizit, die weiteren Listen sollen aus dieser initialen Liste extrahiert werden bzw. aus den Einzelteilen wieder zusammengefügt werden. `for`-Schleifen sind dabei nicht erlaubt.

1. Erzeugt euch das Codewort als Liste aus 24 einzelnen Buchstaben jeweils als String.
2. Erstellt eine Liste `a`, die nur die Elemente des Codeworts an den geraden Indizes inklusive 0, also 0, 2, 4, ..., beinhaltet. Die anderen Elemente werden nicht weiter betrachtet.
3. Teilt die Liste `a`. Die letzten fünf Elemente sollen die Liste `c` bilden, die anderen Elemente die Liste `b`.
4. Teilt nun die Liste `b` erneut, sodass das erste Element eine eigene **Liste** `d` bildet und die anderen Elemente die Liste `e`. Verlängert anschließend die Liste `e`, sodass sie vier gleich Einträge beinhaltet. Das Ergebnis dieser Verlängerung soll die Liste `f` sein.
5. Fügt nun die Listen `f` und `e` in dieser Reihenfolge zusammen zur Liste `g`. Teilt die Liste `g` anschließend in die vier Listen `h`, `i`, `j` und `k`. Die Liste `h` soll dabei das erste, das fünfte und das neunte Element beinhalten, die Liste `i` das zweite, das sechste und das zehnte Element, usw. Beachtet, dass die Listen `j` und `k` nur zwei Elemente lange werden.

[1] https://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/

6. Fügt nun die Listen `h`, `j`, `i` und `k` in dieser Reihenfolge zusammen zur Liste `l`.
7. Widmen wir uns nur der Liste `c` von oben. Entfernt zunächst das letzte Auftreten des Buchstabens m aus der Liste und dreht die verkürzte Liste anschließend um. Der erhaltene Liste soll `m` heißen.
8. Fügt nun die Listen `m` und `l` sowie die Länge des ursprünglichen Codeworts zusammen. Wie lautet das Ergebnis?

Aufgabe 3 — Informationen zu Listen - 5+5+8+8+10=36 Punkte - Programmieraufgabe
Nun sollen in Vorbereitung auf die Verarbeitung von Bildern Informationen über Listen in Python ermitteln. Zur Lösung dieser Aufgabe sind **keine** NumPy-Funktionen erlaubt. Außerdem ist die Benutzung der Funktion `sum()` ebenfalls nicht erlaubt.

1. Erzeugt zunächst eine Liste `l` mit den Werten von 100 bis 200, wobei nur jeder dritte Wert Teil der Liste sein soll (100, 103, 106,...). Nutzt dazu die Funktion `range()`.
2. Erstellt nun eine Funktion, welche die Summe über alle Elemente einer Liste ermittelt und zurückgibt. Ruft diese Funktion mit der Liste `l` auf. Zurückgeben heißt hierbei immer, dass `return` benutzt werden soll und nicht `print()`.
3. Schreibt nun eine Funktion, die den Median[2] einer Liste zurückgibt und ruft diese mit der Liste `l` auf.
4. Nun soll die Anzahl der Elemente einer Liste bestimmen werden, deren Quersumme größer als 5 ist. Schreibt dazu eine entsprechende Funktion, die eine Liste nimmt und die Anzahl zurückgibt. Ruft die Funktion mit der Liste `l` auf.
5. Zuletzt wollen wir die Anzahl der Primzahlen in einer Liste feststellen. Schreibt auch dazu eine entsprechende Funktion, die eine Liste nimmt und die Anzahl der Primzahlen zurückgibt. Wie viele Primzahlen befinden sich in der Liste `l`?

Aufgabe 4 — Erste Schritte in NumPy - 2+2+2+3+4+3+2=18 Punkte - Programmieraufgabe
Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`
In dieser Aufgabe sollen Matrizen und Vektoren aus NumPy-Arrays erzeugt und manipuliert werden. Alle Schritte sollen in Python programmiert und in einem Python-Skript festgehalten werden. Im Rahmen dieser Aufgabe ist nur die Nutzung von NumPy erlaubt.

1. Erzeugt zunächst einen Vektor `u` als 1D-Array mit 9 Zweien.
2. Erzeugt zudem einen Vektor `v` als 1D-Array aus der Liste: `[8,7,6,5,4,3,2,1,0]`. Welchen Elementtyp hat das Array Ergebnis?
3. Setzt das dritte Element in `v` auf 1.
4. Multipliziert die Vektoren `u` und `v` elementweise (s. Hadamard-Produkt[3]).
5. Formt den Vektor `v` nun in eine Matrix `m` (2D-Array) um, die aus drei Zeilen und drei Spalten besteht.
   Tipp: NumPy kennt eine Funktion, um die Form (engl. *shape*) eines Arrays zu ändern.
6. Addiert alle Einträge der Matrix `m` mit dem Wert 2.4. Das Ergebnis ist die Matrix `n`. Welchen Elementtyp haben `m` und `n`?
7. Berechnet die Summe der Einträge in der Matrix `n` ohne die Nutzung von `for`-Schleifen.

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Median
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Hadamard-Produkt